Global

Members

(constant) COLUMNAS :number

Número de columnas del tablero.

Type:

- number

Default Value:	10
Source:	buscaminas.js, line 40

(constant) DEPURACION :boolean

Si es `true`, se imprime el tablero lógico en la consola al generar el campo (solo para depurar: revela dónde están las minas).

Type:

- boolean

Default Value:	false
Source:	buscaminas.js, line 62

(constant) FILAS :number

Número de filas del tablero.

Type:

- number

Default Value:	8
Source:	buscaminas.js, line 33

(constant) IMG_BANDERA :number

Código de imagen para una casilla con bandera.

Type:

- number

Default Value:	-3
Source:	buscaminas.js, line 76

(constant) IMG_BOTON :number

Código de imagen para una casilla sin destapar (botón).

Type:

- number

Default Value:	-2

Home

Global

COLUMNAS
DEPURACION
FILAS
IMG_BANDERA
IMG_BOTON
MINAS
RUTA_IMAGENES
actualizarInfo
alternarBandera
banderas
banderasPuestas
cambiaImagen
casillasDestapadas
click
destapar
elementos
estado
ganar
generarCampo
imprimirMatriz
montarTablero
perder
primeraVez
pulsados
tableroBackend

Source: buscaminas.js, line 69

(constant) MINAS :number

Número de minas que se colocan en el tablero.

Type:

- number

Default Value: 10
Source: buscaminas.js, line 47

(constant) RUTA_IMAGENES :string

Carpeta donde están las imágenes de las casillas.

Type:

- string

Default Value: "./buscaminas_imagenes/"
Source: buscaminas.js, line 54

banderas :Array.<Array.<boolean>>

Casillas marcadas con bandera, indexadas como `banderas[x][y]`.

Type:

- Array.<Array.<boolean>>

Source: buscaminas.js, line 101

banderasPuestas :number

Número de banderas colocadas en el tablero.

Type:

- number

Source: buscaminas.js, line 125

casillasDestapadas :number

Número de casillas sin mina que el jugador ya ha destapado.

Type:

- number

Source: buscaminas.js, line 119

elementos :Array.<Array.<HTMLTableCellElement>>

Celdas `td` del DOM, indexadas como `elementos[x][y]`.

Type:

- Array.<Array.<HTMLTableCellElement>>

Source: buscaminas.js, line 89

estado :EstadoPartida

Estado actual de la partida.

Type:

- EstadoPartida

Source: buscaminas.js, line 113

primeraVez :boolean

Indica si falta el primer clic de la partida (momento en que se generan las minas).

Type:

- boolean

Source: buscaminas.js, line 107

pulsados :Array.<Array.<boolean>>

Casillas ya destapadas, indexadas como `pulsados[x][y]`.

Type:

- Array.<Array.<boolean>>

Source: buscaminas.js, line 95

tableroBackend :Array.<Array.<number>>

Tablero lógico (backend). `tableroBackend[x][y]` vale `-1` si hay una mina o el número (0-8) de minas adyacentes. Se rellena en generarCampo.

Type:

- Array.<Array.<number>>

Source: buscaminas.js, line 83

Methods

actualizarInfo(texto) → {void}

Escribe el mensaje de estado y actualiza el contador de minas restantes (minas totales menos banderas puestas; puede ser negativo si se ponen de más).

Parameters:

Name	Type	Description
texto	string	Mensaje a mostrar encima del tablero.

Source: buscaminas.js, line 248

Returns:

Type
void

alternarBandera(x, y) → {void}

Gestiona el clic derecho sobre una casilla: pone o quita una bandera. No hace nada si la partida ha terminado o la casilla ya está destapada.

Parameters:

Name	Type	Description
x	number	Columna de la casilla (0..COLUMNAS-1).
y	number	Fila de la casilla (0..FILAS-1).

Source: buscaminas.js, line 365

Returns:

Type
void

`cambiaImagen(elemento, imagen)` → {void}

Cambia la imagen de fondo de una celda según su valor. Valores: `0`-`8` muestran `a0`-`a8` (minas adyacentes), `-1` muestra `mina`, IMG_BANDERA muestra `bandera` y cualquier otro valor (p. ej. IMG_BOTON) muestra `boton` (casilla sin destapar). Las imágenes se buscan en RUTA_IMAGENES.

Parameters:

Name	Type	Description
`elemento`	HTMLTableCellElement	Celda `td` a modificar.
`imagen`	number	Valor de la casilla (`-1` mina, `0`-`8` número, IMG_BANDERA, otro = botón).

Source: buscaminas.js, line 226

Returns:

Type
void

`click(x, y)` → {void}

Gestiona el clic izquierdo sobre una casilla. - No hace nada si la partida ha terminado, o si la casilla tiene bandera o ya está destapada. - En el primer clic genera el campo con generarCampo. - Si hay una mina, llama a perder. - Si no, destapa con destapar y llama a ganar si ya no quedan casillas seguras.

Parameters:

Name	Type	Description
x	number	Columna de la casilla (0..COLUMNAS-1).
y	number	Fila de la casilla (0..FILAS-1).

Source: buscaminas.js, line 338

Returns:

Type
void

`destapar(x, y)` → {void}

Destapa una casilla y, si no tiene minas alrededor (valor `0`), se llama a sí misma para las 8 vecinas (destapado en cadena, recursivo). Ignora las casillas ya destapadas y las que tienen bandera.

Parameters:

Name	Type	Description
x	number	Columna de la casilla (0..COLUMNAS-1).
y	number	Fila de la casilla (0..FILAS-1).

Source: buscaminas.js, line 263

Returns:

Type
void

ganar() → {void}

Termina la partida como victoria: pone bandera a las minas que quedaban sin marcar.

Source: buscaminas.js, line 311

Returns:

Type
void

generarCampo(x, y) → {void}

Genera el campo de minas y calcula los números de cada casilla. 1. Crea la matriz `tableroBackend`. 2. Coloca MINAS minas aleatorias (valor `-1`), evitando la casilla `(x, y)`. 3. Para cada casilla sin mina cuenta las minas de sus 8 vecinas. 4. Si DEPURACION es `true`, muestra el resultado en consola. Se llama una sola vez por partida, en el primer clic de click.

Parameters:

Name	Type	Description
x	number	Columna de la primera casilla pulsada (sin mina).
y	number	Fila de la primera casilla pulsada (sin mina).

Source: buscaminas.js, line 160

Returns:

Type
void

imprimirMatriz(matriz) → {void}

Muestra una matriz por la consola del navegador (útil para depurar). Imprime una línea por fila, es decir, la matriz traspuesta respecto a `matriz[x][y]`.

Parameters:

Name	Type	Description
matriz	Array.<Array.<number>>	Matriz indexada como `matriz[x][y]`.

Source: buscaminas.js, line 135

Returns:

Type
void

montarTablero() → {void}

Construye (o reconstruye) el tablero en el DOM y reinicia el estado del juego. Vacía la tabla `#tablero`, inicializa las matrices elementos, pulsados y banderas, y crea una fila `tr` por cada fila del tablero con sus celdas `td`. Cada celda recibe un evento de clic izquierdo (click) y de clic derecho (alternarBandera, sin menú contextual). Se ejecuta al cargar el script y al pulsar "Nueva partida".

Source: buscaminas.js, line 393

Returns:

Type
void

perder(x, y) → {void}

Termina la partida como derrota: muestra todas las minas sin bandera y marca en rojo la casilla que explotó.

Parameters:

Name	Type	Description
x	number	Columna de la mina pulsada.
y	number	Fila de la mina pulsada.

Source: buscaminas.js, line 292

Returns:

Type
void

Type Definitions

EstadoPartida

Estado de la partida.

Type:

- "jugando" | "ganado" | "perdido"

Source: buscaminas.js, line 23